

2006학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 ε - δ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \varepsilon$ 라고 하면

$$0 < |x| < \delta \Rightarrow \left| x \cos\left(\frac{1}{x}\right) - 0 \right| \leq |x| < \delta = \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ 이다. ■

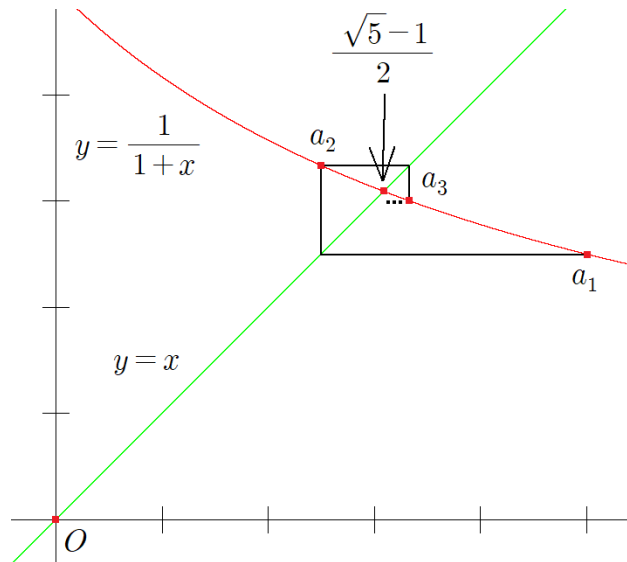
<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $x \neq 0$ 일 때 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x) = \frac{1}{1+x}$ 라고 하자. 그러면 $a_{n+1} = f(a_n)$ 이고 $f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} < 0$ 이므로 f 는 $x > 0$ 에서

감소한다. 그리고 방정식 $f(x) = x$ 의 양의 실근은 $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 이고 $y = f(x), y = x$ 의 그래프는 다음과 같이 나타난다.



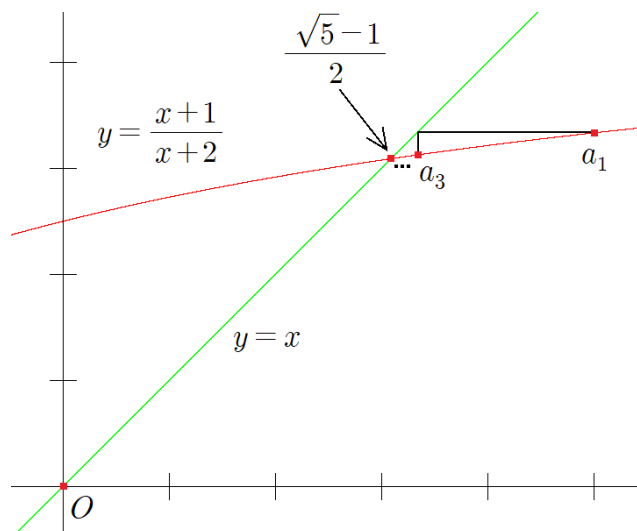
따라서 $\{a_n\}$ 는 수렴한다는 것을 예측할수 있다. 객관식/단답형 문제라서 수렴/발산 판정만 해도 된다면 여기서 끝내도 된다. 추가로 $\{a_n\}$ 가 수렴할 경우 극한값도 쉽게 구할수 있을 것이다.

서술형 문제라서 증명을 해야 한다면 다음과 같이 생각하면 된다. 그래프를 보면 $\{a_n\}$ 는 증가수열도 아니고 감소수열도 아니지만 $\{a_{2n-1}\}, \{a_{2n}\}$ 는 각각 감소/증가수열이 된다. 다음을 만족하므로

$$\begin{aligned} a_{2n+2} &= f(a_{2n+1}) = f(f(a_{2n})) \\ a_{2n+3} &= f(a_{2n+2}) = f(f(a_{2n+1})) \end{aligned}$$

$g(x) = f(f(x)) = \frac{x+1}{x+2} = 1 - \frac{1}{x+2}$ 라고 하면 $g'(x) = \frac{1}{(x+2)^2} > 0$ 이므로 g 는 $x > 0$ 에서 증가하고

방정식 $g(x) = x$ 의 양의 실근은 $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 이다. $y = g(x), y = x$ 의 그래프는 다음과 같이 나타나고



따라서 $\{a_{2n-1}\}$ 는 양항 감소수열이고 아래로 유계이므로 수렴한다는 것을 예측할수 있다. 그리고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = L$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_{2n-1}) = f(L)$ 이므로 $f(L) = L$ 를 만족하면 $\{a_n\}$ 는 수렴한다.

<해설>

(a). $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 라고 하면 $a_{n+1} = f(a_n)$ 이므로 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} a_{2n+2} &= f(a_{2n+1}) = f(f(a_{2n})) \\ a_{2n+1} &= f(a_{2n}) = f(f(a_{2n-1})) \end{aligned}$$

$0 < a_1 < 2$ 이고 자연수 n 에 대하여 $0 < a_n < 2$ 라고 가정하면 $a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$ 이므로 $0 < a_{n+1} < 2$ 를 얻는다. 따라서 수학적 귀납법에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 $0 < a_n < 2$ 를 만족한다. 이제 $\{a_{2n-1}\}$ 가 감소수열임을 보이자.

$f(f(x)) = \frac{x+1}{x+2} = 1 - \frac{1}{x+2}$ 에서 $\frac{df(f(x))}{dx} = \frac{1}{(x+2)^2} > 0$ 이므로 $f \circ f$ 는 $x > 0$ 에서 증가하고

$a_3 = \frac{2}{3} < 1 = a_1$ 이다. 자연수 n 에 대하여 $a_{2n+1} < a_{2n-1}$ 라고 가정하면 위에서 $a_n > 0$ 임을 보였으므로

$$a_{2n+3} = f(f(a_{2n+1})) < f(f(a_{2n-1})) = a_{2n+1}$$

를 얻을수 있다. 따라서 수학적 귀납법에 의하면 $\{a_{2n-1}\}$ 는 감소수열이다. 그러므로 단조수열정리에 의하면 $\{a_{2n-1}\}$ 는 수렴한다. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = L$ 라고 하면

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n-1} + 1}{a_{2n-1} + 2} = \frac{L+1}{L+2}$$

에서 $L \geq 0$ 이므로 $L = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 를 얻을수 있고 따라서 다음을 얻는다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+a_{2n-1}} = \frac{1}{1+L} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

$\{a_n\}$ 의 짝수항과 홀수항이 같은 값에 수렴하므로 $\{a_n\}$ 도 수렴하고 극한값은 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 이다. ■

(b). 부등식 $a_{2n+1} < a_{2n-1}$ 는 (a)에서 증명했다. 따라서 다음을 증명하면 충분하다.

$$a_{2n} < a_{2n+2} < a_{2n+1}$$

(a)의 풀이과정에서 얻은 $f \circ f$ 가 $x > 0$ 에서 증가한다는 사실을 이용할 것이다.

$a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{2}{3}, a_4 = \frac{3}{5}$ 이므로 $a_2 < a_4 < a_3$ 이다. 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} < a_{2n+2} < a_{2n+1}$ 라고 가정하면 $f(f(a_{2n})) < f(f(a_{2n+2})) < f(f(a_{2n+1}))$ 를 얻을수 있고 $a_{n+2} = f(f(a_n)), a_n > 0$ 이므로

$$a_{2n+2} < a_{2n+4} < a_{2n+3}$$

를 얻을수 있다. 그러므로 수학적 귀납법에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} < a_{2n+2} < a_{2n+1}$ 가 성립한다.

정리하면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} < a_{2n+2} < a_{2n+1} < a_{2n-1}$ 가 성립한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = a, a_{n+1} = f(a_n)$ 로 정의되었을 때 $\{a_n\}$ 의 수렴/발산은 $y = f(x), y = x$ 의 그래프를 그려서 수열 $\{a_n\}$ 이 어떻게 행동하는지 조사해보면 쉽게 예측할수 있다.

3. <해설>

적분의 정의에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \\ &= [\ln(1+x)]_0^1 \\ &= \ln 2\end{aligned}$$

■

4. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(b). $a > 0$ 일 때 성립하는 다음 적분 결과

$$\int_0^{\infty} x e^{-ax^2} dx = \left[-\frac{e^{-ax^2}}{2a} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{2a} \quad (\because a > 0)$$

를 이용하자. 위 등식의 양변을 a 에 대해 미분하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{d}{da} \int_0^{\infty} x e^{-ax^2} dx &= \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial a} (x e^{-ax^2}) dx \Rightarrow \int_0^{\infty} x^3 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2a^2} \\ \frac{d}{da} \int_0^{\infty} x^3 e^{-ax^2} dx &= \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial a} (x^3 e^{-ax^2}) dx \Rightarrow \int_0^{\infty} x^5 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{a^3} \end{aligned}$$

따라서 $a = 1$ 를 대입하면 $\int_0^{\infty} x^5 e^{-x^2} dx = 1$ 임을 쉽게 알 수 있다.

만약 감마함수에 대해 잘 알고 있다면 음이 아닌 정수 n 에 대해

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} x^n e^{-ax^2} dx &= \frac{1}{2a^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^{\infty} t^{\frac{n-1}{2}} e^{-t} dt \quad \left(\because ax^2 = t \text{ 즉, } x = \sqrt{\frac{t}{a}} \text{ 치환} \right) \\ &= \frac{1}{2a^{\frac{n+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \end{aligned}$$

이므로 $n = 5, a = 1$ 를 대입해서 다음과 같이 계산할 수도 있다.

$$\int_0^{\infty} x^5 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \Gamma(3) = \frac{2!}{2} = 1$$

<해설>

(a). 피적분함수의 부정적분은 다음과 같다.

$$\int \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}} dx = \int \frac{2}{\sqrt{1 - (2x-1)^2}} dx = \sin^{-1}(2x-1) + C$$

1) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx$ 계산

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} [\sin^{-1}(2x-1)]_a^{\frac{1}{2}} = -\lim_{a \rightarrow 0^+} \sin^{-1}(2a-1) = \frac{\pi}{2}$$

2) $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx$ 계산

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = \lim_{a \rightarrow 1^-} \int_{\frac{1}{2}}^a \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = \lim_{a \rightarrow 1^-} [\sin^{-1}(2x-1)]_{\frac{1}{2}}^a = \lim_{a \rightarrow 1^-} \sin^{-1}(2a-1) = \frac{\pi}{2}$$

따라서 1), 2)에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx = \pi$$

■

(b). 부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

$$\begin{array}{rcl} \text{미분} & & \text{적분} \\ x^4 & + & xe^{-x^2} \\ 4x^3 & - & -\frac{e^{-x^2}}{2} \end{array}$$

그러면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^5 e^{-x^2} dx &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a x^5 e^{-x^2} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\left[-\frac{x^4 e^{-x^2}}{2} \right]_0^a + 2 \int_0^a x^3 e^{-x^2} dx \right) \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(-\frac{a^4 e^{-a^2}}{2} + 2 \int_0^a x^3 e^{-x^2} dx \right) \end{aligned}$$

$\int_0^a x^3 e^{-x^2} dx$ 를 계산하기 위해 부분적분법을 다음과 같이 한번 더 사용하자.

$$\begin{array}{rcl} \text{미분} & & \text{적분} \\ x^2 & + & xe^{-x^2} \\ 2x & - & -\frac{e^{-x^2}}{2} \end{array}$$

그러면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} \int_0^a x^3 e^{-x^2} dx &= \left[-\frac{x^2 e^{-x^2}}{2} \right]_0^a + \int_0^a x e^{-x^2} dx \\ &= -\frac{a^2 e^{-a^2}}{2} + \left[-\frac{e^{-x^2}}{2} \right]_0^a \\ &= \frac{1 - (a^2 + 1)e^{-a^2}}{2} \end{aligned}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^5 e^{-x^2} dx &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(-\frac{a^4 e^{-a^2}}{2} + 2 \int_0^a x^3 e^{-x^2} dx \right) \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{(a^4 + 2a^2 + 2)e^{-a^2}}{2} \right) \end{aligned}$$

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 2}{e^x} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 2}{e^x} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{e^x} = 0$$

따라서 $\lim_{a \rightarrow \infty} (a^4 + 2a^2 + 2)e^{-a^2} = 0$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\int_0^\infty x^5 e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{(a^4 + 2a^2 + 2)e^{-a^2}}{2} \right) = 1$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* (a)에서는 이상적분의 값을 구하는 것을 요구해서 일일이 계산했는데 만약 객관식/단답형 문제에서 이상적분의 수렴/발산 판정만 요구했다면 다음과 같이 더 간단하게 풀수 있다. 피적분함수가

$$\frac{1}{\sqrt{x-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}}$$

이므로 피적분함수의 그래프는 직선 $x = \frac{1}{2}$ 에 대해 대칭이고 따라서 $x=0$ 근방에서만 조사하면 된다.

0,1 의 중점이 $\frac{1}{2}$ 이기 때문이다. $x=0$ 근방에서 피적분함수를 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{1}{\sqrt{x-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}} \approx \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 는 $p = \frac{1}{2} < 1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx$ 도 수렴한다.

* 다음과 같이 미분, 적분 기호의 위치를 바꿀수 있는 라이프니츠 적분 공식은 Stewart 교재 범위를 벗어나는 공식인데

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \int_a^b f(x,y) dx &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) dx \quad (a=-\infty \text{ 또는 } b=\infty \text{ 일수도 있음}) \\ \frac{d}{dy} \int_{a(y)}^{b(y)} f(x,y) dx &= f(b(y),y)b'(y) - f(a(y),y)a'(y) + \int_{a(y)}^{b(y)} \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) dx \end{aligned}$$

알고 있으면 객관식/단답형 문제를 풀 때 유용한 경우가 있다. 객관식/단답형 문제로 나오는 함수의 99.9%는 라이프니츠 적분 공식을 사용할수 있는 함수이므로 걱정하지 않아도 된다. 단, Stewart 교재에 없는 공식이고 사용 불가능한 경우도 있으므로 서술형 문제에서는 사용하지 않는 것을 추천한다.

* 감마함수 $\Gamma(x)$ 는 $x > 0$ 일 때 다음과 같이 정의되는 함수인데

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt \quad (x > 0)$$

다음 2가지 성질을 이용해서 적분 계산을 빠르게 할수 있는 경우가 있다.

$$\begin{aligned} x > 0 \text{ 일 때 } \Gamma(x+1) &= x\Gamma(x) \text{ 를 만족하고 따라서 자연수 } n \text{ 에 대해 } \Gamma(n) = (n-1)! \\ \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

5. <해설>

$a_n = \frac{1}{n^p}$ 라고 하면 $a_n > 0$ 이고 n 이 자연수이면 $e^{\frac{1}{n}} > 1$ 이다. 그리고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots\right) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2!} + \dots\right) = 1$$

이므로 다음을 얻을수 있다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left|e^{\frac{1}{n}} - 1\right|^p}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}}\right)^p = 1 > 0$$

따라서 극한비교판정법에 의하면 주어진 무한급수의 수렴성은 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 의 수렴성과 동일하다.

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 는 무한급수의 p 판정법에 의하면 $p \leq 1$ 일 때 발산하고 $p > 1$ 일 때 수렴한다.

그러므로 주어진 무한급수도 $p \leq 1$ 일 때 발산하고 $p > 1$ 일 때 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가

0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’

함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x=a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

6. <해설>

모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ 이므로 $x \neq 0$ 이면 다음을 얻는다.

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \left(1 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+2)!}$$

그리고 $f(0) = \frac{1}{2}$ 이므로 $x \in \mathbb{R}$ 이면 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+2)!}$ 이다. 따라서 f 의 매클로린 급수의 수렴반경은 $R = \infty$ 이고 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} g(x) &= \int_0^x f(t) dt \\ &= \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{(2n+2)!} \right) dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+2)!} \int_0^x t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+2)!} \left[\frac{t^{2n+1}}{2n+1} \right]_0^x \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+2)!(2n+1)} \end{aligned}$$

그러므로 g 의 매클로린 급수는 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+2)!(2n+1)}$ 이고 수렴반경은 $R = \infty$ 이다. ■

7. <해설>

$f(x,y,z)=\frac{1}{x+3}+\frac{1}{y+3}+\frac{1}{z+3}$, $g(x,y,z)=xyz$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\frac{1}{(x+3)^2} = \lambda yz \\ -\frac{1}{(y+3)^2} = \lambda zx \\ -\frac{1}{(z+3)^2} = \lambda xy \\ xyz=1 \end{cases}$$

위 연립방정식을 풀자. 그러면 $xyz=1$ 이므로 $-\frac{1}{(x+3)^2} = \lambda yz = \frac{\lambda}{x}$ 에서 $\lambda(x+3)^2 + x = 0$ 이므로

$\lambda x^2 + (6\lambda+1)x + 9\lambda = 0$ 를 얻는다. 비슷하게 2,3번째 식도 y, z 만 남게 정리하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} \lambda x^2 + (6\lambda+1)x + 9\lambda &= 0 \\ \lambda y^2 + (6\lambda+1)y + 9\lambda &= 0 \\ \lambda z^2 + (6\lambda+1)z + 9\lambda &= 0 \end{aligned}$$

연립방정식에 의하면 $\lambda \neq 0$ 이므로 x, y, z 는 t 에 대한 이차방정식 $\lambda t^2 + (6\lambda+1)t + 9\lambda = 0$ 의 실근이고 이차방정식은 서로 다른 근을 최대 2개만 가지므로 x, y, z 셋 중 적어도 2개는 같다.

case1) 같은 것이 3개

이 경우 $xyz = x^3 = 1$ 에서 $x=1$ 이므로 $x=y=z=1$ 이고 이때 $f(1,1,1) = \frac{3}{4}$ 이다.

case2) 같은 것이 2개

f, g 의 함수식은 x, y, z 순서를 바꿔도 식이 동일하므로 $x=y, y \neq z$ 로 간주해도 일반성을 잃지 않는다.

t 에 대한 이차방정식 $\lambda t^2 + (6\lambda+1)t + 9\lambda = 0$ 의 두 근의 곱은 9 이므로 $xz=9$ 이다. 따라서

$xyz = x^2z = 9x = 1$ 이므로 $x=y=\frac{1}{9}$ 이고 $z=81$ 이다. 이것을 대입하면 $f\left(\frac{1}{9}, \frac{1}{9}, 81\right) = \frac{55}{84}$ 를 얻는다.

따라서 f 의 최댓값은 $\frac{3}{4}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

*풀이과정에서 얻은 $f\left(\frac{1}{9}, \frac{1}{9}, 81\right) = \frac{55}{84}$ 는 $x > 0, y > 0, z > 0, xyz = 1$ 일 때 f 의 최솟값이 아니다.

$a > 0$ 일 때

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} f\left(a, a, \frac{1}{a^2}\right) = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{2}{a+3} + \frac{1}{\frac{1}{a^2}+3} \right) = \frac{2}{3} > \frac{55}{84}$$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} f\left(a, a, \frac{1}{a^2}\right) = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{a+3} + \frac{1}{\frac{1}{a^2}+3} \right) = \frac{1}{3} < \frac{55}{84}$$

이고 $f\left(a, a, \frac{1}{a^2}\right)$ 가 $a > 0$ 일 때 a 에 대한 연속함수이므로 사잇값정리를 생각하면 f 는 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ 사이에

있는 값을 모두 가질수 있기 때문이다. 따라서 $x > 0, y > 0, z > 0, xyz = 1$ 일 때 f 의 최솟값은 존재하지 않는다.

8. <해설>

(a). 선분 C 를 나타내는 벡터함수는 다음과 같다.

$$\mathbf{r}(t) = (1-t)\langle x_1, y_1 \rangle + t\langle x_2, y_2 \rangle \quad (0 \leq t \leq 1)$$

따라서 선적분은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_C x dy - y dx &= \int_0^1 (((x_2 - x_1)t + x_1)(y_2 - y_1) - ((y_2 - y_1)t + y_1)(x_2 - x_1)) dt \\ &= \int_0^1 (x_1 y_2 - x_2 y_1) dt \\ &= x_1 y_2 - x_2 y_1 \\ &= \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

■

(b). 주어진 다각형의 경계선을 C 라고 하면 C 는 다음 경로로 그려지는 선분을 이어붙인 것이다.

$$(x_1, y_1) \rightarrow (x_2, y_2) \rightarrow (x_3, y_3) \rightarrow \cdots \rightarrow (x_n, y_n) \rightarrow (x_1, y_1)$$

이때 C 는 반시계방향 단순 폐곡선이다. C 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 D 라고 하면 그린정리와 (a)에 의해 n 각형의 넓이는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} A &= \iint_D 1 dA \\ &= \frac{1}{2} \int_C x dy - y dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} x_{n-1} & x_n \\ y_{n-1} & y_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_n & x_1 \\ y_n & y_1 \end{vmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} x_{n-1} & x_n \\ y_{n-1} & y_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_n & x_{n+1} \\ y_n & y_{n+1} \end{vmatrix} \right) \quad (\because x_{n+1} = x_1, y_{n+1} = y_1 \text{ 가정}) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} x_k & x_{k+1} \\ y_k & y_{k+1} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*문제 (b)에서 언급한 공식은 꼭짓점이 좌표평면 위에 주어진 다각형의 넓이를 구할 때 유용하게 사용할 수 있다. 그린정리를 사용해서 유도했으므로 다각형의 경계선이 그린정리를 사용할 수 없는 형태 (한 예로 경계선이 스스로 교차하는 형태)이면 사용 불가능한 공식이지만 초등학교에서 배운 삼각형, 사각형처럼 자연스럽게 만든 다각형의 경계선은 그린정리를 사용할 수 있는 형태이므로 넓이 공식도 웬만하면 사용 가능할 것이다. 참고로 수학에서는 이것을 신발끈 공식(Shoelace formula)이라고 부른다.

9. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = 3 \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

삼중적분을 계산하기 위해 다음과 같이 치환하면

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^1 \rho^4 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi \\ &= 2\pi \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^1 [-\cos \phi]_0^\pi \\ &= \frac{4\pi}{5} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 3 \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV = \frac{12\pi}{5}$ 이다. ■

10. <해설>

곡선 C 를 나타내는 벡터함수를 $\mathbf{r}(t)=\langle \cos t, \sin t, \sqrt{3} \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 스토크스 정리에 의해

$$\begin{aligned}\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\cos t, \sin t, \sqrt{3}) \cdot \langle -\sin t, \cos t, 0 \rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{3} dt \\ &= 2\sqrt{3}\pi\end{aligned}$$

를 얻는다. ■